2. 化直角坐标方程 $x^2+y^2-2ay=0$ 为极坐标方程.

3. 化极坐标方程 $\rho=\sin\theta+\cos\theta$ 为直角坐标方程.

课后阅读

圆锥曲线的统一定义及其极坐标方程

在极坐标系中可以给出圆锥曲线的一个简洁的统一方程. 不过，圆不能被这个统一方程包括，所以本阅读材料中的圆锥曲线不包括圆.

先讨论一下圆锥曲线的统一定义.

回忆一下抛物线的定义：给定平面上的一个定点和一条定直线，抛物线是该平面上到此定点和到此定直线距离相等的点的轨迹，也就是说，抛物线是该平面上到此定点和到此定直线距离之比等于 1 的点的轨迹. 我们知道，给定的定点是抛物线的焦点，给定的定直线是抛物线的准线.

我们希望模仿抛物线的这一定义给出椭圆的定义. 暂时在直角坐标系中讨论. 设椭圆的一个焦点为 $F(c,0)$，长半轴长为 a，则一点 $M(x,y)$在椭圆上当且仅当

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a.$$

由于圆不在考虑范围内，$c\neq0$，上式经变形化为等价条件

$$\frac{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}{\left|x-\dfrac{a^2}{c}\right|}=e,$$

其中 $e=\dfrac{c}{a}$是椭圆的离心率，我们还把直线 l：$x=\dfrac{a^2}{c}$称为椭圆的准线. 这样，上式用文字叙述就是：椭圆是到焦点 $F(c,0)$与到准线 l：$x=\dfrac{a^2}{c}$的距离之比等于离心率 e 的点的轨迹，其中离心率满足 $0<e<1$.

由类似的推导过程可知，双曲线是到焦点 $F(c,0)$与到准线 l：$x=\dfrac{a^2}{c}$的距离之比等于离心率 e 的点的轨迹，此时离心率 $e>1$.

由此，可以得到圆锥曲线的一个统一定义：圆锥曲线是到一个定点 F 和到一条定直线 $l(F\notin l)$距离之比为定值 e 的点的轨迹. 其中，当$0<e<1$ 时，轨迹为椭圆；当 $e=1$ 时，轨迹为抛物线；当 $e>1$ 时，轨迹为双曲线.

据此定义可以建立圆锥曲线的统一极坐标方程.

设定点 F 到定直线 l 的距离为 $p(p>0)$，过定点 F 作定直线 l 的垂线，垂足为 K. 如